

Дизайн-проект системы учета оборудования

Дата: 23 апреля 2026 г.
Стек: React + Ant Design (Web), PWA (Mobile), FastAPI (Backend)

1. Концепция и визуальный язык

Дизайн системы строится на принципах **Enterprise UI**: высокая плотность данных, четкая иерархия и акцент на статусах. Используется библиотека компонентов **Ant Design** для десктопной версии и нативный мобильный стиль для PWA.

Цветовая палитра состояний:

- Найдено: #52c41a (Success Green)
- Не найдено / Ошибка: #f5222d (Error Red)
- Конфликт / Внимание: #faad14 (Warning Orange)
- В процессе / ПНР Монтаж: #1890ff (Primary Blue / Cyan)

2. Панель оператора (Desktop)

Основной рабочий инструмент для мониторинга здания, управления складом и разрешения конфликтов данных.

2.1. Экран «Контроль» (Главная таблица)

Центральный интерфейс для фильтрации оборудования по этажам, отделениям и категориям.

Компонент	Описание
Header Filter Bar	Группа Select-инпутов для быстрой фильтрации и Search-поле для поиска по серийному номеру.
Main Data Table	Таблица с поддержкой sticky-заголовков. Колонки: Помещение, Наименование, Категория, Статус (Tag), Серийный номер, ПНР, Исполнитель.
Alert System	Верхний баннер для критических уведомлений о системных конфликтах или ошибках синхронизации.

2.2. Карточка экземпляра (Drawer)

Выдвижная панель справа, позволяющая редактировать данные без потери контекста таблицы.

- **Audit Trail (История):** Вертикальный Timeline, фиксирующий каждое изменение: кто, когда, с какого устройства и какое значение было изменено.
- **Форма редактирования:** Поля для ввода серийного номера (с валидацией), выбора статуса ПНР и коммуникаций.

3. Мобильное приложение (PWA)

Интерфейс для полевых сотрудников. Оптимизирован под управление одной рукой и работу в условиях отсутствия интернета.

3.1. Режим «В полях»

- **Офлайн-индикация:** Статус-бар в хедере показывает наличие связи и объем накопленных локальных изменений (Local Queue).
- **Карточки действий:** Крупные кнопки «FOUND» и «MISSING» для минимизации ошибок ввода при быстром обходе помещений.

3.2. Синхронизация

Отдельный экран или блок внизу списка, отображающий очередь данных, ожидающих отправки на сервер. Кнопка «Синхронизировать» становится активной при восстановлении связи.

4. Технические рекомендации по верстке

// Пример структуры таблицы Ant Design для оператора

```
const columns = [  
  { title: 'Room', dataIndex: 'room_number', key: 'room' },  
  {  
    title: 'Status',  
    dataIndex: 'status',  
    render: (status) => {status}  
  },  
  // ... остальные колонки  
];
```

5. Сценарии ошибок и пограничные состояния

- **Пустое состояние:** Если в помещении по ведомости нет оборудования, выводится Empty State с предложением «Добавить ручную (сверх плана)».
- **Конфликт данных:** Если два сотрудника указали разные серийные номера для одного ID, строка в таблице оператора подсвечивается Warning-фоном до принятия решения.

Дизайн-проект подготовлен на основе предоставленного ТЗ и брифа для дизайнера.